Architektura techniczna – Warszawski Ranking Szkół by Decode IT

Oct 16, 2026 · @Kuba

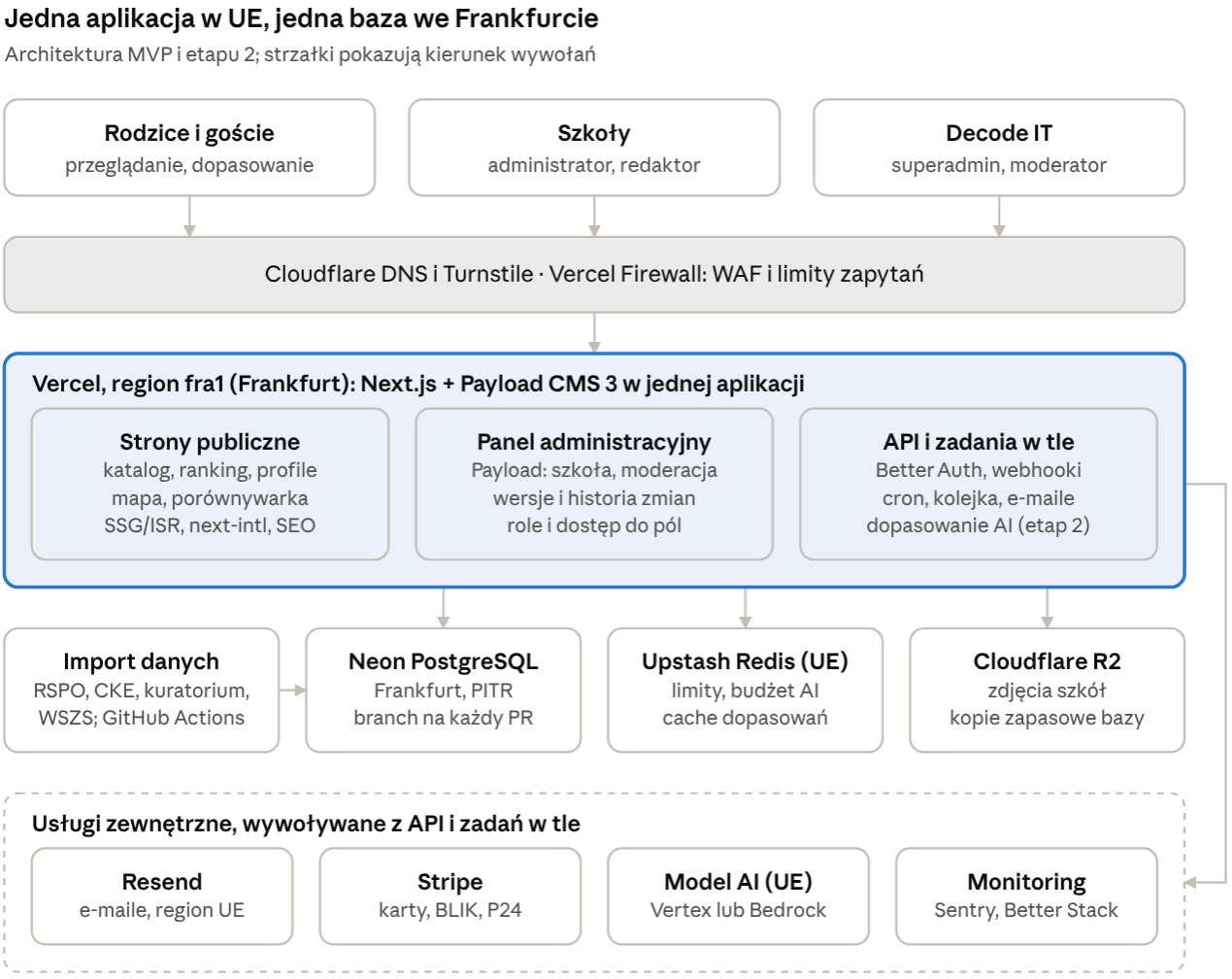
Podsumowanie i zasady

Portal budujemy jako jedną aplikację Next.js z wbudowanym Payload CMS 3, na PostgreSQL we Frankfurcie i usługach zarządzanych w UE. Koszt narzędzi na starcie MVP (8.02.2027) to ok. 600–700 zł miesięcznie.

- **Usługi zarządzane zamiast własnych serwerów.** Mały zespół nie utrzymuje infrastruktury. Przejście na Hetzner/OVH + Coolify zostaje możliwe, bo to standardowy Node.js + Postgres.
- **Dane w UE.** Baza, pliki, e-maile, monitoring i AI w regionach UE, z umową powierzenia u każdego dostawcy.
- **Ranking deterministyczny i jawny.** Liczy go osobny moduł TypeScript z testami, tylko z danych oficjalnych, w wersjonowanych edycjach. Płatności i dane deklarowane przez szkoły nie mają do niego technicznego dostępu.
- **AI odseparowane od rankingu.** Dopasowanie (etap 2) czyta gotowe dane z bazy, ma dzienny limit kosztów i wyłącznik awaryjny.
- **Wielojęzyczność od pierwszego dnia.** Ścieżki /pl i /en oraz tłumaczenia pól w CMS, choć wersja EN startuje w 2028.
- **Bezpieczeństwo domyślne.** MFA dla personelu i administratorów szkół, najmniejsze uprawnienia, pełny dziennik zmian.

Zmiany względem wcześniejszych ustaleń, do akceptacji: wyszukiwanie w Postgresie zamiast Meilisearch na MVP, Better Auth jako jedno logowanie dla wszystkich ról, Vercel Firewall zamiast proxy Cloudflare przed aplikacją, kafelki mapy z Protomaps lub MapTiler zamiast publicznych serwerów OSM.

Architektura systemu



architektura systemu · 4 warstwy i usługi zewnętrzne

Cały ruch przechodzi przez jedną aplikację na Vercel; import danych oficjalnych działa osobno w GitHub Actions i pisze tylko do strefy oficjalnej bazy.

Stack aplikacji

Całość w TypeScript (tryb strict), jedna baza kodu dla stron, panelu, API i skryptów importu. Wersje bibliotek zatwierdzamy przy starcie budowy w listopadzie 2026 (najnowsze stabilne, Node.js w wersji LTS).

Warstwa	Wybór	Dlaczego	Alternatywa
Framework	Next.js (App Router)	SSG/ISR dla SEO, server actions, hosting Vercel	Astro

Warstwa	Wybór	Dlaczego	Alternatywa
CMS i panel	Payload CMS 3, wbudowany w Next.js	szkice i wersje, uprawnienia do pól, lokalizacja, kolejka zadań	Directus, Strapi
Baza danych	PostgreSQL na Neon (Frankfurt)	branch bazy na każdy PR, PITR, rozszerzenia PostGIS, pg_trgm, unaccent	Supabase EU, Postgres na Hetzner
ORM i migracje	adapter Postgres Payload (Drizzle) + Drizzle dla tabel rankingu	migracje w repo, typy z jednego źródła	Prisma
Wyszukiwarka	Postgres: pełnotekstowe + pg_trgm (literówki) + unaccent	ok. 1,5 tys. placówek to mało, jedna usługa mniej	Meilisearch Cloud, gdy fasety przestaną wystarczać
UI	Tailwind CSS + shadcn/ui (Radix)	dostępność WCAG 2.1 AA, szybkie prototypowanie	Mantine
Formularze	React Hook Form + Zod	ta sama walidacja w przeglądarce i na serwerze	–
Mapa	Leaflet + react-leaflet, kafelki Protomaps (PMTiles na R2) lub MapTiler	publiczne serwery OSM nie pozwalają na ruch produkcyjny	MapLibre GL
Geokodowanie	rejestr adresów PRG (GUGiK) przy imporcie	dane oficjalne, bezpłatne, raz w roku	Nominatim
Wielojęzyczność	next-intl + lokalizacja pól Payload	/pl teraz, /en w 2028 bez przebudowy	–
Wykresy w profilu	Recharts	wyniki egzaminów w czasie	visx
PDF (etap 2)	@react-pdf/renderer	raport pakietu „Wybór szkoły”	Gotenberg

Warstwa	Wybór	Dlaczego	Alternatywa
Szablony e-maili	React Email	te same komponenty i tłumaczenia	MJML
Testy	Vitest, Testing Library, Playwright	jednostkowe, komponentów, e2e	–
Jakość kodu	ESLint, Prettier, lint-staged, pnpm	spójny styl, szybkie instalacje	Biome

SEO lokalne: statyczne strony szkół i dzielnic odświeżane przez ISR, przyjazne adresy (/szkoly/mokotow/nazwa-szkoly), mapa witryny, dane strukturalne schema.org (School, EducationalOrganization), Open Graph z generowanymi obrazkami.

Model danych i źródła danych

Dane dzielimy na trzy strefy z osobnymi uprawnieniami w bazie: oficjalne (tylko import), edytowalne przez szkoły (z moderacją) oraz handlowe (konta, płatności). Algorytm rankingu łączy się z bazą rolą `ranking_engine`, która czyta wyłącznie strefę oficjalną.

Kolekcja	Zawartość	Kto zmienia
`schools`	numer RSPO, REGON, typ, publiczna/niepubliczna, dzielnica, adres, współrzędne, oficjalny e-mail	tylko import (zablokowane w panelu)
`school_profiles`	opis, zdjęcia, oferta, języki, zajęcia, czesne, profil mocnych stron, tłumaczenia	szkoła, szkic → moderacja, pełna historia wersji
`open_days`	dni otwarte i terminy rekrutacji	szkoła, moderacja
`exam_results`	szkoła, rok, przedmiot, liczba zdających, średni wynik	import CKE
`contest_awards`	laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych, rok, konkurs	import kuratorium
`sport_awards`	wyniki Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	import WSZS
`ranking_editions`	edycja (np. 2027), wersja metodologii, wagi, status: szkic/opublikowana	moderator Decode IT

Kolekcja	Zawartość	Kto zmienia
`ranking_scores`	wynik szkoły i składowe (egzamin, konkursy, sport, stabilność), pozycja ogólna, w dzielnicy, w grupie	tylko algorytm
`users`, `organizations`, `members`	konta, szkoła jako organizacja, role	Better Auth + panel
`entitlements`, `orders`, `stripe_events`	uprawnienia z płatności, zamówienia, zdarzenia Stripe (etap 2)	tylko webhooki
`match_requests`, `ai_usage`	anonimowe odpowiedzi kwestionariusza, koszt wywołań AI (etap 2)	aplikacja
`audit_log`	kto, co, kiedy, IP, wartość przed i po	tylko dopisywanie

Źródło	Dane	Format	Częstotliwość
RSPO (API MEN)	lista placówek, typy, adresy, oficjalne e-maile	API JSON	co tydzień
CKE / OKE Warszawa	wyniki egzaminu ósmoklasisty na poziomie szkoły	pliki XLSX	raz w roku (lipiec)
Kuratorium Oświaty w Warszawie	listy laureatów i finalistów	PDF/HTML	raz w roku
Warszawski Szkolny Związek Sportowy	wyniki WOM	HTML/PDF	raz w roku
GUGiK (PRG)	punkty adresowe, granice dzielnic	WFS/CSV	przy imporcie

Import danych oficjalnych:

1. Skrypty z pakietu `data-import` uruchamiane w GitHub Actions, ręcznie lub według harmonogramu.
2. Surowe pliki zapisywane w R2 jako dowód źródła.
3. Parsowanie do tabel tymczasowych, walidacja (Zod), dopasowanie do RSPO po numerze RSPO, REGON albo nazwie i adresie. Niedopasowane rekordy trafiają do kolejki w panelu.

4. Raport różnic, zatwierdzenie przez moderatora, publikacja.
5. Przeliczenie rankingu jako nowa edycja w statusie szkicu, przegląd, publikacja. Poprzednie edycje zostają dostępne.

Otwarte: dostępność wyników ósmoklasisty dla małych szkół niepublicznych i format list kuratorium. Oba punkty sprawdzamy w pierwszym tygodniu budowy, bo decydują o zakresie importu.

Chmura i infrastruktura

Aplikacja działa na Vercel w regionie fra1 (Frankfurt), obok bazy Neon w tym samym regionie AWS, co daje krótkie czasy zapytań. DNS, pliki i ochrona formularzy są w Cloudflare.

Środowisko	Aplikacja	Baza	Adres i dostęp
Lokalne	`pnpm dev`	Docker Compose: Postgres + PostGIS, Mailpit do podglądu e-maili	localhost
Podgląd (każdy PR)	Vercel Preview	automatyczny branch Neon z migracjami	adres *.vercel.app, chroniony logowaniem Vercel
Staging	Vercel, gałąź `main`	branch Neon z zanonimizowaną kopią produkcji	staging.[domena], Stripe w trybie testowym
Produkcja	Vercel Pro, fra1, ręczna promocja po testach	Neon, gałąź główna, Frankfurt	[domena], Stripe na żywo

Usługa	Rola	Region danych
Vercel	hosting, CDN, funkcje, cron, firewall	funkcje w fra1; firma z USA (DPF/SCC)
Neon	PostgreSQL	AWS eu-central-1 (Frankfurt)
Cloudflare	DNS, R2 (pliki, kopie), Turnstile	buckety R2 z jurysdykcją UE
Upstash Redis	limity zapytań, budżet AI, cache	eu-central-1

Usługa	Rola	Region danych
Resend	e-maile	eu-west-1 (Irlandia)
Stripe	płatności	Stripe Payments Europe (Irlandia)
Sentry, Better Stack, Plausible	monitoring i analityka	regiony UE

Plan B: ta sama aplikacja w kontenerze Docker na Hetzner lub OVH zarządzana przez Coolify, z Cloudflare jako CDN i WAF. Uzasadniony, jeśli koszt Vercel przekroczy ok. 1 000 zł miesięcznie albo potrzebne będą długie zadania w tle.

Logowanie, konta i uprawnienia

Jednym systemem tożsamości dla wszystkich ról jest Better Auth (projekt, który przejął też rozwój Auth.js), a Payload korzysta z jego sesji przez własną strategię uwierzytelniania. Szkoła to organizacja z rolami administratora i redaktora (plugin organizacji). Integrację z Payload potwierdzamy krótkim testem w pierwszym tygodniu; wariant zapasowy to wbudowane logowanie Payload dla personelu i szkół.

Rola	Logowanie	MFA	Co może
Gość	brak	–	przeglądanie, 1 dopasowanie AI
Rodzic (etap 2)	Google, Apple, link e-mail	opcjonalne	5 dopasowań, pakiet, przypomnienia
Redaktor szkoły	link e-mail, Google	zalecane	edycja pól profilu jako szkic
Administrator szkoły	link e-mail, Google	wymagane (passkey lub TOTP)	wysyłka zmian do moderacji, redaktorzy, subskrypcja
Moderator Decode IT	e-mail + passkey	wymagane	moderacja, importy, szkice edycji rankingu
Superadmin Decode IT	passkey lub klucz sprzętowy	wymagane	wszystko, w tym role i publikacja rankingu

Przejęcie profilu szkoły:

1. Użytkownik otwiera profil i wybiera „To moja szkoła”.

2. System wysyła jednorazowy link (ważny 24 h) na oficjalny e-mail z RSPO, nigdy na adres wpisany przez użytkownika.
3. Kliknięcie tworzy konto administratora w organizacji tej szkoły i wymusza konfigurację MFA.
4. Moderator dostaje powiadomienie. Gdy w RSPO brak e-maila, weryfikacja ręczna: telefon do sekretariatu lub pismo od dyrektora.
5. Administrator zaprasza redaktorów; każde zaproszenie i zmiana roli trafia do dziennika.

Zasady techniczne:

- Sesje w bazie, ciasteczka HttpOnly, Secure, SameSite=Lax; panel personelu wygasa po 12 h, konto rodzica po 30 dniach.
- Weryfikacja e-maila, blokada jednorazowych skrzynek (lista domen aktualizowana automatycznie), Turnstile na logowaniu i rejestracji.
- Limit prób logowania na IP i konto w Upstash Redis; po 10 nieudanych próbach alert do superadmina.
- Uprawnienia w Payload na poziomie kolekcji i pól: pola oficjalne tylko do odczytu dla ról szkoły, testy automatyczne dla każdej roli.
- Zmiana roli lub odebranie dostępu unieważnia wszystkie sesje użytkownika.

Płatności

Jedynym operatorem jest Stripe: karty, BLIK, Przelewy24, Apple Pay i Google Pay w złotych, przez hostowany Stripe Checkout, więc dane kart nie dotykają naszych serwerów (najprostszy poziom PCI, SAQ A). Faktury wystawia polski program zintegrowany z KSeF. Płatności online startują w etapie 2; w MVP sponsoring rozliczamy fakturą.

Produkt	Model	Metody	Narzędzie
Premium dla szkół, 149–199 zł/mies.	subskrypcja miesięczna lub roczna	miesięczna: karta; roczna z góry: BLIK, P24, przelew	Stripe Billing + Customer Portal
Pakiet „Wybór szkoły”, 19 zł	jednorazowo, dostęp 60 dni	BLIK, P24, karta, Apple/Google Pay	Stripe Checkout
Sponsoring, 800–1 500 zł/mies.	umowa, faktura z terminem	przelew	program faktur, poza Stripe
Raport dla szkoły, ok. 490 zł (2028)	jednorazowo	BLIK, P24, karta, przelew	Stripe Checkout

BLIK w Stripe obsługuje płatności jednorazowe, dlatego subskrypcja miesięczna idzie kartą, a szkoły wolące przelew dostają plan roczny.

Przepływ płatności:

1. Serwer tworzy sesję Checkout z identyfikatorem ceny ze Stripe; cena nigdy nie pochodzi z przeglądarki.
2. Stripe wysyła webhooki: `checkout.session.completed`, `invoice.paid`, `invoice.payment_failed`, `customer.subscription.updated`, `customer.subscription.deleted`.
3. Endpoint sprawdza podpis, zapisuje zdarzenie w `stripe_events` (unikalny identyfikator, więc powtórka nic nie zmienia) i aktualizuje `entitlements`.
4. Kolejka zadań wystawia fakturę przez API programu faktur (KSeF) i wysyła e-mail z potwierdzeniem.
5. Funkcje premium i limity AI sprawdzają tylko `entitlements`; algorytm rankingu nie ma do tej tabeli dostępu.

Do potwierdzenia z księgową i prawnikiem:

- Wybór programu faktur z API i KSeF (np. Fakturownia, inFakt, wFirma).
- Sprzedaż pakietu konsumentom: faktura lub paragon, ewentualne zwolnienie z kasy fiskalnej przy płatności przez operatora.
- Prawo odstąpienia od umowy (14 dni) przy treściach cyfrowych: przy zakupie checkbox zgody na natychmiastowy dostęp i przyjęcia do wiadomości utraty prawa odstąpienia.

Testy: Stripe w trybie testowym na podglądach i stagingu, Stripe CLI do webhooków lokalnie, testy e2e kluczowych ścieżek zakupu.

AI: dopasowanie szkół

Wybór i kolejność szkół liczy zwykły SQL; tani model językowy pisze tylko uzasadnienie dla 5 najlepszych, wyłącznie z danych w bazie. Dzięki temu wynik jest powtarzalny, tani (kilkanaście–100 zł miesięcznie w 1. roku) i działa także przy wyłączonym AI.

1. Raz w roku, wsadowo: profil mocnych stron każdej szkoły z danych oficjalnych i deklarowanych, zapis w bazie, przegląd przez moderatora. Tryb wsadowy dostawców jest ok. o połowę tańszy.
2. Rodzic wypełnia kwestionariusz z wyborami: dzielnica, typ szkoły, zainteresowania i mocne strony dziecka, dojazd. Bez imienia, wieku i wolnego tekstu o dziecku.
3. SQL filtruje i punktuje szkoły, wybiera top 5.

4. Model dostaje JSON z danymi tych 5 szkół i odpowiedziami, zwraca uzasadnienie w ustalonym schemacie (Zod). Walidacja odrzuca odpowiedź, jeśli wspomina fakty spoza danych.
5. Wynik trafia do cache w Redis na 30 dni według skrótu odpowiedzi; ten sam kwestionariusz nie kosztuje nic.

Model (aktualna wersja przy teście)	Dostęp z danymi w UE
Gemini Flash	Google Vertex AI, region europe-west
Claude Haiku	AWS Bedrock eu-central-1 lub Vertex AI w UE
GPT mini	OpenAI API z rezydencją danych w UE (warunki do potwierdzenia)

Model wybieramy po teście na 30 wzorcowych kwestionariuszach: poprawność polszczyzny, zgodność z danymi, koszt, czas odpowiedzi. Biblioteka Vercel AI SDK pozwala zmienić dostawcę jedną zmianą konfiguracji.

Kontrola kosztów i nadużyć:

- Dzienny budżet liczony w Redis; alert przy 80%, przy 100% automatyczne przejście na uzasadnienie z szablonu bez AI.
- Limity: 1 dopasowanie dla gościa, 5 dla zalogowanego, pakiet bez limitu dla rozsądnego użycia (np. 30 dziennie), dodatkowo limit na IP.
- Turnstile przed każdym dopasowaniem; koszt każdego wywołania zapisany w `ai_usage`.
- Wyłącznik awaryjny w ustawieniach panelu.

Zgodność: widoczna informacja, że uzasadnienie wygenerowało AI (obowiązki przejrzystości z AI Act), dostawca bez trenowania na naszych danych, odpowiedzi usuwane po 60 dniach, ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) przed startem etapu 2.

E-maile, powiadomienia i alerty

E-maile wysyła Resend (region UE) z szablonów React Email w języku użytkownika; zadania cykliczne uruchamia Vercel Cron przez kolejkę zadań Payload, która ponawia nieudane wysyłki. Alerty operacyjne trafiają na e-mail i kanał zespołu (Slack lub Teams).

Konfiguracja domeny: wysyłka z subdomeny (np. powiadomienia.[domena]), rekordy SPF i DKIM z Resend, DMARC zaczynając od p=none, po 4 tygodniach raportów p=quarantine, docelowo p=reject. Przypomnienia i newsletter mają nagłówek List-Unsubscribe (wypisanie jednym kliknięciem) i podwójne potwierdzenie zapisu.

Zdarzenie	Odbiorca	Typ	Etap
Link logowania, weryfikacja e-maila	użytkownik	transakcyjny	MVP
Link przejęcia profilu	oficjalny e-mail szkoły z RSPO	transakcyjny	MVP
Zaproszenie redaktora	redaktor	transakcyjny	MVP
Zmiana profilu zatwierdzona lub odrzucona	administrator szkoły	powiadomienie	MVP
Nowa edycja rankingu opublikowana	administratorzy szkół	powiadomienie z opcją wypisania	MVP
Potwierdzenie płatności i faktura	płacący	transakcyjny	etap 2
Nieudana płatność, kończąca się subskrypcja	administrator szkoły	transakcyjny	etap 2
Raport PDF z dopasowania	rodzic	transakcyjny	etap 2
Przypomnienia o dniach otwartych i rekrutacji	rodzic z pakietem	powiadomienie za zgodą	etap 2

Alert wewnętrzny	Źródło	Kanał	Próg
Strona niedostępna	Better Stack	SMS, e-mail, kanał zespołu	2 nieudane sprawdzenia z 2 lokalizacji
Nowy typ błędu lub skok błędów	Sentry	e-mail, kanał zespołu	nowy błąd; ponad 1% żądań z błędem
Wolne strony	Sentry	kanał zespołu	p95 powyżej 2 s
Zgłoszenie przejęcia profilu, zmiana do moderacji	aplikacja	e-mail moderatora	każde
Błąd webhooka płatności	Stripe + aplikacja	e-mail, kanał zespołu	każdy
Budżet AI	aplikacja	e-mail	80% i 100% dziennego limitu

Alert wewnętrzny	Źródło	Kanał	Próg
Błąd importu danych	GitHub Actions	e-mail	każdy
Brak kopii zapasowej	GitHub Actions	e-mail	brak kopii ponad 26 h
Podejrzane logowania	aplikacja	e-mail superadmina	10 nieudanych prób w 10 min
Wygasająca domena lub certyfikat	Better Stack	e-mail	30 dni przed

DevOps

Każdy pull request dostaje podgląd na Vercel z własnym branchem bazy Neon; na produkcję trafia tylko kod z `main` po zielonym CI, testach na stagingu i ręcznej promocji.

Struktura repozytorium (monorepo pnpm na GitHub):

```
apps/web                Next.js + Payload: strony, panel, API, zadania
packages/ranking        algorytm rankingu + testy na danych wzorcowych
packages/data-import    importy RSPO, CKE, kuratorium, WSZS, PRG
packages/emails         szablony React Email
packages/config         ESLint, TypeScript, Tailwind
infra/                  OpenTofu: DNS Cloudflare, projekt Vercel (etap 2)
```

Potok wdrożenia:

1. Pull request: lint, typecheck, Vitest, testy rankingu, skan sekretów (gitleaks), audyt zależności, CodeQL.
2. Podgląd: deploy na Vercel, branch Neon z migracjami, testy e2e Playwright.
3. Przegląd kodu: min. 1 osoba; 2 osoby dla rankingu, logowania i płatności (CODEOWNERS).
4. Merge do `main`: automatyczny deploy na staging, testy dymne, skan OWASP ZAP raz dziennie.
5. Produkcja: migracje Payload przed przełączeniem, ręczna promocja w Vercel. Cofnięcie jednym kliknięciem (instant rollback); migracje tylko dodające kolumny i tabele, więc starsza wersja kodu działa na nowej bazie.

Kopie zapasowe i odtwarzanie:

- Neon PITR (odtworzenie do dowolnej chwili w oknie planu, min. 7 dni).

- Co noc zaszyfrowany `pg_dump` do osobnego bucketu R2 z blokadą usuwania na 30 dni; wersjonowanie bucketu ze zdjęciami.
- Test odtworzenia co kwartał; cele: utrata danych maks. kilka minut (PITR), odtworzenie w 4 h.

Sekrety i konfiguracja: zmienne środowiskowe w Vercel (osobne dla produkcji i podglądów), sekrety w GitHub Environments, hasła zespołu w 1Password; plik `.env.example` w repo; rotacja kluczy co 12 miesięcy i przy zmianie składu zespołu. Przełączniki funkcji (AI, tryb serwisowy, nowe moduły) w ustawieniach globalnych Payload. Aktualizacje zależności co tydzień przez Renovate.

Cyberbezpieczeństwo i RODO

Celem jest poziom 2 standardu OWASP ASVS: płatności obsługuje Stripe, danych osobowych dzieci nie przechowujemy, a każda zmiana w panelu zostaje w dzienniku.

Obszar	Zabezpieczenia
Brzeg sieci	tylko HTTPS, HSTS z preload; Vercel Firewall z limitami dla logowania, dopasowania AI i panelu, tryb ochrony przy ataku; Turnstile na formularzach
Aplikacja	CSP z nonce, frame-ancestors none, Referrer-Policy, Permissions-Policy; walidacja Zod na każdym wejściu; zapytania wyłącznie przez ORM; testy uprawnień dla każdej roli
Pliki od szkół	tylko JPG, PNG, WebP, PDF, maks. 10 MB; przekodowanie (sharp), usuwanie EXIF, losowe nazwy, serwowanie z osobnej domeny R2; bez SVG
Konta	MFA obowiązkowe dla personelu i administratorów szkół, passkeys, unieważnianie sesji przy zmianie roli, blokada po nieudanych próbach
Dostęp do usług	MFA lub klucze sprzętowe w GitHub, Vercel, Neon, Cloudflare, Stripe i poczcie; min. 2 właścicieli każdego konta; konta imienne; przegląd uprawnień co kwartał
Łańcuch dostaw	lockfile, Renovate, alerty Dependabot, CodeQL, gitleaks, w pnpm skrypty instalacyjne tylko dla zatwierdzonych pakietów

Obszar	Zabezpieczenia
Dziennik audytowy	tabela tylko do dopisywania: kto, co, kiedy, IP, wartość przed i po; ranking, role, profile, płatności; przechowywanie 24 miesiące
Testy	ZAP w CI, wewnętrzny przegląd bezpieczeństwa przed 8.02.2027, zewnętrzny test penetracyjny przed startem płatności
Incydenty	procedura i lista kontaktów, zgłoszenie do UODO w 72 h, informacja dla użytkowników, plik security.txt i adres security@

RODO:

- Rejestr czynności przetwarzania i mapa danych przed startem.
- Umowy powierzenia z każdym dostawcą przetwarzającym dane: Vercel, Neon, Cloudflare, Upstash, Resend, Sentry, Better Stack, Plausible, dostawca AI; Stripe jako osobny administrator danych płatniczych.
- Dostawcy z USA na podstawie Data Privacy Framework lub standardowych klauzul umownych, dane w regionach UE.
- Minimalizacja: kwestionariusz bez imienia i wieku dziecka; oficjalne e-maile szkół to dane publiczne z RSPO; dane pracowników szkół (np. dyrektora) w profilu tylko za ich zgodą.
- Ciasteczka wyłącznie niezbędne, Plausible bez ciasteczek, więc baner informacyjny zamiast zgody (potwierdzić z prawnikiem).
- Retencja: nieaktywne konta usuwane po 24 miesiącach, odpowiedzi kwestionariusza po 60 dniach, logi po 30–90 dniach; Sentry z maskowaniem danych osobowych.
- Eksport i usunięcie konta z poziomu panelu; DPIA dla dopasowania AI przed etapem 2.

Monitoring, logi i analityka

Cele na start: dostępność 99,9%, LCP poniżej 2,5 s na telefonie, mniej niż 0,5% żądań z błędem.

Narzędzie	Do czego	Region
Sentry	błędy i wydajność frontu i serwera, maskowanie danych osobowych	UE
Better Stack	monitoring dostępności, strona statusu, logi z Vercel	UE

Narzędzie	Do czego	Region
Plausible	ruch i konwersje (dni otwarte, przejęcia profili, pakiet) bez ciasteczek	UE
Vercel Speed Insights	Core Web Vitals	–
Google Search Console	indeksacja i frazy SEO	–
Pulpit w panelu Decode IT	importy, moderacja, koszt AI z `ai_usage`, subskrypcje	Neon

Narzędzia i koszty

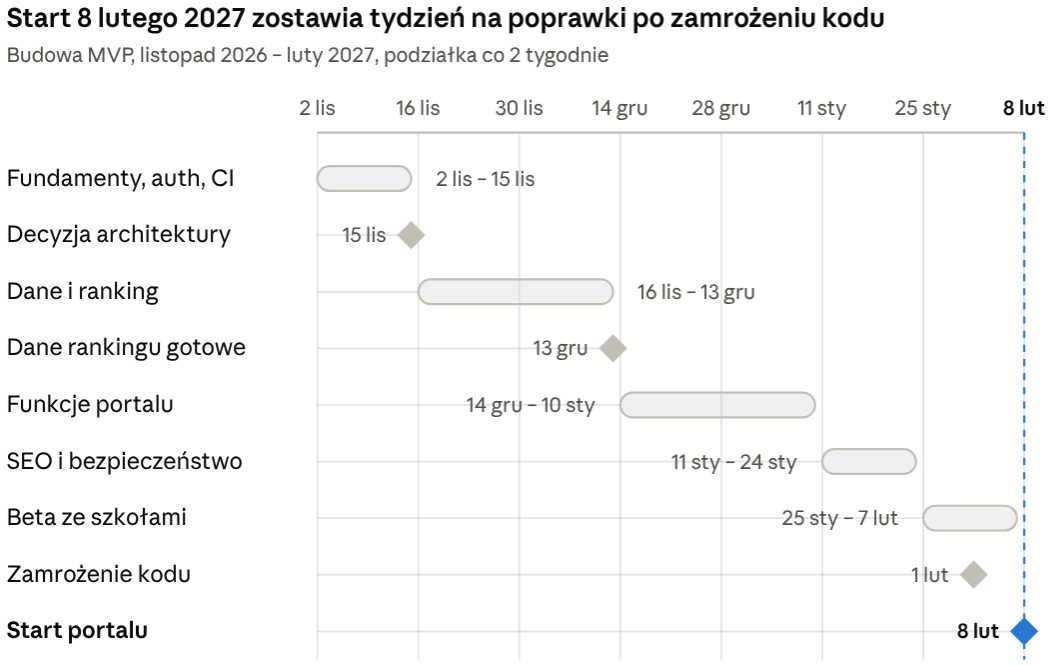
Na starcie MVP narzędzia kosztują ok. 560–900 zł miesięcznie, zgodnie z założeniem ok. 600 zł z biznesplanu. Ceny są orientacyjne, z pamięci, przy kursie ok. 3,7 zł za USD; weryfikujemy je przy zakładaniu kont.

Narzędzie	Plan	Koszt mies. (zł, ok.)
Vercel	Pro, 2 osoby	150
Neon	Launch + zużycie	70–110
Sentry	Team, region UE	0–95
1Password	Teams	75
Resend	Free, potem Pro	0–75
Plausible	Growth	40–70
Figma	Professional, 1 edytor	60
Program faktur z KSeF	np. Fakturownia, inFakt	30–60
GitHub	Team, 2 osoby	30
Cloudflare	Free + R2 + Turnstile	0–20
Upstash Redis	według zużycia	0–20
Better Stack	Free, potem płatny	0–110
Domena .pl	ok. 100 zł rocznie	10
Kafelki mapy	Protomaps na R2 lub MapTiler Free	0
Model AI (etap 2)	według ruchu	15–100

Narzędzie	Plan	Koszt mies. (zł, ok.)
Stripe	prowizja od transakcji	–

Opcjonalnie: asystent kodowania (Claude Code lub Cursor), ok. 75–80 zł na osobę miesięcznie.

Harmonogram budowy MVP i otwarte decyzje



harmonogram MVP · 5 faz, 4 bramki

Największe ryzyko terminu to faza danych: jeśli do 13 grudnia nie będzie kompletnych wyników egzaminu i list laureatów, ranking startuje z oznaczeniem „za mało danych” dla części szkół, a reszta portalu idzie zgodnie z planem. Okres świąteczny jest w fazie funkcji, dlatego ma ona 4 tygodnie.

Decyzja	Rekomendacja	Termin
Logowanie	Better Auth dla wszystkich ról, zapas: logowanie Payload	Nov 15, 2026
Wyszukiwarka	Postgres na MVP, Meilisearch tylko w razie potrzeby	Nov 15, 2026
Ochrona brzegu	Vercel Firewall, Cloudflare tylko DNS, R2 i Turnstile	Nov 15, 2026
Kafelki mapy	Protomaps na R2 albo MapTiler Free	Nov 15, 2026

Decyzja	Rekomendacja	Termin
Zakres danych egzaminu dla szkół niepublicznych	zależy od plików CKE, sprawdzenie w 1. tygodniu	Dec 13, 2026
Program faktur z KSeF i rozliczenie pakietu dla konsumentów	decyzja z księgową	Jan 10, 2027
Nazwa i domena portalu	do wyboru przez Decode IT	Jan 10, 2027
Dostawca modelu AI	po teście na 30 kwestionariuszach, przed etapem 2	Mar 31, 2027